NF2001~NF2007 검증 결과

목차

판정과 검증 범위 1
보안·캐시·모듈 근거 2
브라우저 저장·Cloud 운영 추가 점검 3
성능과 테스트 이력 2
미확인 사항과 확인 절차 3

기준일은 2026-10-23입니다. 기존 판정을 유지하며 이번 갱신은 브라우저 저장 관련 8개 테스트와 Cloud 읽기 검사를 추가했으며 API 호출·설정 변경은 수행하지 않았습니다. 심화 F2013~F2016은 미선택입니다.

선행 보완은 연락처 검사·캐시/재시도, `.env.example` 안내, README/출처 문서, 자산/위키 기록과 NF 회귀 8개입니다. 이번에는 소스 수정 없이 문서와 관련 검증 증빙만 갱신했습니다.

판정과 검증 범위

번호	판정	실행 근거 및 남은 확인
NF2001	확인 필요(단일 사용자 측정 양호)	실제 LLM 2.016~6.031초(2026-10-23 선행 실행); 최신 로컬 약점 중앙값 0.141초·기술 0.328초. 측정 표본상 성능 리팩터링 불필요. 허용 응답시간·동시 사용자 수·p95 목표는 미정.
NF2002	통과	기존 수집 검색어 재실행 시 HTTP·임베딩 호출 없음; 문서 재색인 changed_chunks=0 회귀 테스트 통과. 연락처 없는 캐시 조회도 유지.
NF2003	통과(현 소스 범위)	환경변수 키 관리·.env ignore 유지. 소스/문서/데이터/설정 텍스트 95개에서 실제 설정된 키 정확 일치 및 sk- 패턴 0건. 최종 ZIP은 미제공.
NF2004	통과	의도적인 PRIVATE_API_KEY/PRIVATE_FULL_PROMPT/PRIVATE_TRACE 예외를 UI에 전달해 사용자 화면에 표시되지 않음을 AppTest로 확인. traceback은 화면에 노출하지 않음.
NF2005	통과	수집 DocumentService, 색인 VectorStore, 검색/생성 RagService 및 LangGraph, 도메인 Catalog/battle/natural_search, UI 모듈 분리와 전체 회귀 실행 유지.
NF2006	확인 필요(코드 보완 완료)	환경변수 연락처를 User-Agent에 반영. 미설정/비ASCII/제어문자는 새 요청 전에 차단하며 캐시 허용. 간격·429/503·Retry-After·3회 재시도 검증. 현재 운영 연락처는 공란이며 실제 전송 성공 미실행.

번호	판정	실행 근거 및 남은 확인
NF2007	확인 필요(출처 기록 보완 완료)	공식 정책/라이선스 조사, PokéAPI/CSV/기술/Wikipedia/이미지 출처 문서화. 15개 위키 문서별 출처·조건, 15개 자산의 파일 해시와 권리 미확인 상태 기록. 이미지 원작자·허락 증빙과 원작 콘텐츠 권리는 사용자 확인 필요.

NF2001·NF2006·NF2007은 확인 필요 상태입니다. 공식 셀프 24번의 통과는 출처·조건 **기록** 여부의 판정이며, NF2007의 실제 권리·배포 조건 확인을 대신하지 않습니다.

성능과 테스트 이력

구분	측정값	실행 성격
선행 NF 회귀	155/155·46.241초	기존 147개 + NF 8개이며 모의 HTTP/FakeLLM을 사용했습니다.
후속 공식 점검 회귀	155/155·47.379초	격리 DB·FakeLLM/FakeEmbeddings이며 유료 호출을 차단했습니다.
실제 GMS 대표 질문 4개	2.016~6.031초	기존 실제 생성 기록이며 신규 수집/전체 UI 측정이 아닙니다.
로컬 약점·기술	중앙값 0.141초·0.328초	각 3회 측정입니다.
반복 비교	0.000초	앱 응답 캐시의 반올림 표시이며 모델 속도가 아닙니다.

선행 NF 측정, 후속 회귀 로그, 실제 GMS 결과를 제공합니다. 운영 SQLite·Vector DB는 테스트에 사용하지 않았습니다. 당시 보호 체크섬과 설정/프롬프트/데이터/이미지 보존을 확인했습니다.

보안·캐시·모듈 근거

항목	근거와 범위
캐시	백엔드 결과: 동일 질문 반복 신규 HTTP/임베딩 0·변경 청크 0입니다.
보안 선행 검사	95개 텍스트 검사입니다. NF 로그를 따릅니다.
보안 후속 검사	112개 텍스트의 키 정확 일치/패턴 노출 0입니다. 후속 기록을 따릅니다.
정리 단계 검사	텍스트 156개·조건부 데이터/색인 4,572개입니다. 별도 검사이며 위 수치와 합산하지 않습니다.

항목	근거와 범위
정보 비노출	PRIVATE_API_KEY/PRIVATE_FULL_PROMPT/PRIVATE_TRACE 표식을 포함한 예외의 AppTest입니다. 실제 비밀값 노출이 아닙니다.
모듈 분리	설계서와 기존 155개 회귀를 따릅니다.

오류·진행 화면은 검증 결과에 모았습니다. 키 누락·빈 색인은 격리 UI이며 운영 키·DB를 삭제하지 않았습니다.

미확인 사항과 확인 절차

NF2001 성능

사용자 또는 상호 점검자가 대표 질문 대기시간의 사용 지장 여부를 확인해야 합니다. 기존 측정만으로 사용성 통과를 선언하지 않습니다. 운영 SLA·동시성·p95는 추가 검증이며 미측정입니다.

> [추가 증빙 필요: 실제 사용자의 대표 질문 대기시간과 사용성 확인 의견입니다. 기존 응답시간을 재사용하고 새로운 유료 호출은 수행하지 않았습니다.]

NF2006 외부 호출

운영자가 실제 소유·관리하는 영문 연락처를 `WIKI_CONTACT`에 설정하고, 별도 허용 작업에서 단일 읽기 요청의 User-Agent 적용·응답 상태를 확인해야 합니다. 현재 연락처는 공란이며 실제 신규 송신은 미실행입니다. 빈 값/비ASCII/제어문자 차단, 기본 6.2초 간격·3회 시도·429/503·Retry-After 검증은 기존 모의 시험을 재사용합니다. 캐시는 연락처 없이도 유지합니다.

> [추가 증빙 필요: 운영 연락처가 적용된 실제 Wikipedia 요청의 시각·식별자 적용·정상 응답 기록입니다. 실제 오류를 유발하거나 재색인할 필요는 없습니다.]

NF2007 출처·권리

출처 문서, 위키 15개 기록, 자산 15개 기록을 동봉합니다. 사용자 제공 배경 9개·몬스터볼·오박사·로토무 2개·루트 이미지 2개의 원출처와 허락, 원작 콘텐츠 배포 권한은 미확인입니다.

> [추가 증빙 필요: 원게시 페이지·적용 라이선스 또는 실제 권리자의 이용 허락 기록입니다.]

최종 제출 폴더는 운영자가 키·개인정보·캐시 제외와 라이선스 고지를 다시 확인해야 합니다. 셀프 집계는 통과 18·실패 0·미확인 3·해당없음 6이며 공식 XLSX를 변경하지 않았습니다.

브라우저 저장·Cloud 운영 추가 점검

기존 NF2001~NF2007 판정은 변경하지 않습니다. 과거 보안 검사 수치와 성능 수치는 당시 결과이며 이번 Cloud 성능 측정으로 바꾸지 않습니다.

점검	현재 코드·실행 근거	남은 확인
포획 기록 격리	localStorage 이벤트별 저장·세션 복제본 검증입니다. 실제 로컬 Chrome A/B 분리와 새로고침 복원을 확인한 기존 로그가 현재 코드와 일치합니다. 관련 8개 테스트도 재통과했습니다.	Cloud는 새 A/B 모두 22건 표시·개인 저장 키 없음이 확인되어 수정본 적용 검증이 필요합니다.
SQLite 역할	공개 필드에서 공용 포획 DB를 읽지 않습니다. 기존 파일은 보존하고 RAG SQLite 캐시도 별도로 유지합니다.	서버 디스크를 사용자 포획 영속 저장으로 가정하지 않습니다.
저장소 제약	차단은 실제 로컬 브라우저에서 확인했습니다. 용량 초과·손상·이벤트 재처리는 실제 JS/저장소 + 모의 backend ACK 검사입니다.	Cloud 및 모바일의 저장소 정책·개인정보 보호 모드는 추가 확인 대상입니다.
비밀정보·운영	Settings는 환경변수를 읽고 Cloud Secrets는 운영 화면에서 설정합니다. 실제 비밀값은 문서·스크린샷에 기록하지 않습니다.	배포 브랜치·커밋·Secrets 적용·Linux 색인 호환성은 관리 화면 확인이 필요합니다.
개인 기록 한계	프로필·origin별이며 사이트 데이터 삭제·주소 변경·시크릿 종료 시 사라질 수 있습니다. 서버가 snapshot을 일시 수신합니다.	인증/암호화/교차 기기 동기화를 제공한다고 설명하지 않습니다.

Cloud 페이지 접근 성공을 NF2001 성능 통과, NF2006 연락처 전송 성공, NF2007 이미지 배포 권리 확보로 해석하지 않습니다. 추가 검증과 실제 화면을 참조합니다.